Devoir Surveillé 2 : Probabilités conditionnelles (Sujet A)

– Calculatrice interdite – le 15/10/2026

Nom : .....
Prénom : .....
Classe : .....

Exercice 1 — 4 points

(1) 1. À quelle(s) condition(s) les événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$ de Ω forment-ils une partition de l'univers ?

(1) 2. Pour une expérience aléatoire, on donne la loi de probabilité suivante. Déterminer la valeur de p.

Issue	A	B	C	D
Probabilité	$3p$	p	$0,15$	p

3. VRAI ou FAUX ? Justifier.

(1) (a) Si $\mathbb{P}(A) = \dfrac{1}{3}$ et $\mathbb{P}_{\overline{A}}(B) = \dfrac{1}{6}$, alors $\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = \dfrac{2}{9}$.

(1) (b) Si $\mathbb{P}(\overline{A}) = 0,4, \mathbb{P}(\overline{B}) = 0,3$ et $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,88$, alors les évènements A et B sont indépendants.

Aide aux calculs, si nécessaire : $\dfrac{0,85}{5} = 0,17$

Exercice 2 — 3 points

Dans le film *Forrest Gump*, Tom Hanks déclare : "La vie c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber."
La boîte de chocolats de Forrest comporte de chocolats de différentes formes : triangulaires, carrés ou ronds. Certains sont à la liqueur, les autres non.
La répartition des chocolats dans la boîte est donnée dans le tableau ci-dessous.

	Triangles (T)	Carrés (C)	Ronds (R)	Total
Avec liqueur (L)	6	16	7	29
Sans liqueur ($\overline{L}$)	6	4	11	21
Total	12	20	18	50

Forrest choisit un chocolat au hasard dans la boîte.
On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible

(1) 1. Calculer la probabilité que le chocolat choisi soit rond et sans liqueur.

(1) 2. Calculer la probabilité que le chocolat choisi soit carré sachant qu'il est à la liqueur.

(1) 3. Les événements R et $\overline{L}$ sont-ils indépendants ? Justifier.

Aide aux calculs, si nécessaire : $18 \times 21 = 378$

Exercice 3 — 3 points

(Haribo c'est beau la vie, pour les grands et les petits)
Dans une boîte, il y a 100 bonbons rouges dont 50 sont des oursons et 50 sont des crocodiles. On rajoute des bonbons verts, dont 30 sont des oursons, et n sont des crocodiles, où $n \in \mathbb{N}$.
On note A :" le bonbon est rouge" et B : "le bonbon est un ourson."

(1) 1. Exprimer, en fonction de n, le nombre total de bonbons dans la boîte.

(2) 2. Après avoir calculé $\mathbb{P}_A(B)$ et $\mathbb{P}(B)$, déterminer combien de crocodiles verts il faut rajouter pour que les évènements A et B soient indépendants.

Exercice 4

9 points

(D'après Bac spé maths 2024 métropole)
Une agence de marketing a étudié la satisfaction des clients concernant le service clientèle à l'occasion de l'achat d'un téléviseur.
Ces achats sont réalisés soit sur internet, soit dans une chaîne de magasins d'éléctroménager, soit dans une grande surface.
Les achats sur internet représentent 60% des ventes, les achats en magasins d'éléctroménager 30% des ventes, et ceux en grandes surfaces 10% de ventes.
Une enquête montre que la proportion de clients satisfaits du service clientèle est de :

- 75% pour les clients sur internet
- 90% pour les clients en magasins d'éléctroménager
- 80% pour les clients en grande surface

On choisit au hasard un client ayant acheté le modèle de téléviseur concerné. On définit les évènements suivants :

- I : "le client a effectué son achat sur internet"
- M : "le client a effectué son achat dans un magasin d'éléctroménager"
- G : le client a effectué son achat en grande surface"
- S : "le client est satisfait"

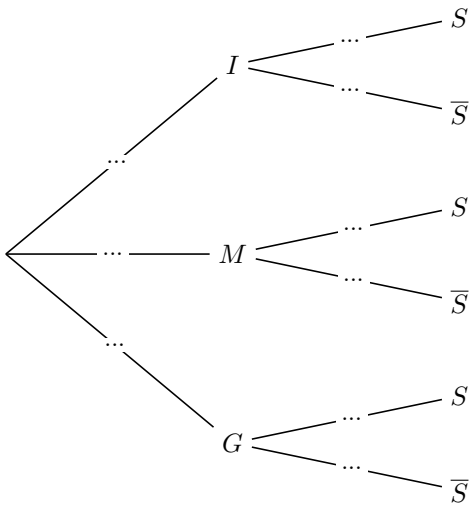
Si A est un évènement quelconque, on notera $\overline{A}$ son évènement contraire et $\mathbb{P}(A)$ sa probabilité.

(1) 1. En utilisant les informations de l'énoncé, compléter l'arbre ci-contre.

(1) 2. Calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur internet et soit satisfait du service clientèle.

(2) 3. Démontrer que $\mathbb{P}(S) = 0,8$

(1) 4. Un client est satisfait du service clientèle. Quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur internet ? On donnera un résultat arrondi à 10^{-3} près.



5. Est-il vrai que 15% des clients non satisfaits ont effectué leur achat en magasin d'éléctroménager ?

6. Le directeur de l'agence de marketing reçoit successivement trois clients (peu importe où ils ont effectué leur achat) au hasard afin de savoir s'ils sont satisfaits de leur achat. On admet que le réponse de chaque client est indépendante d'un client à l'autre .

(0,5) (a) Identifier le succès de cette épreuve et en donner la probabilité.

(0,5) (b) Représenter la situation par un arbre pondéré.

(1) (c) Déterminer la probabilité qu'aucun des trois clients soit satisfait de leur achat.

(1) (d) En déduire la probabilité qu'au moins un client soit satisfait de son achat.

Aides aux calculs, si nécessaire :

- $0,6 \times 0,75 = 0,45$
- $\dfrac{0,45}{0,8} \approx 0,563$
- $\dfrac{0,03}{0,2} = 0,15$

Bonnes Vacances

Devoir Surveillé 2 : Probabilités conditionnelles (Sujet A)
– Calculatrice interdite –
Correction le 15/10/2026

Corrigé de l'exercice 1

1. C'est du cours
2. On a :

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(\{A\}) + \mathbb{P}(\{B\}) + \mathbb{P}(\{C\}) + \mathbb{P}(\{D\}) = 1\\
\iff &3p + p + 0,15 + p = 1\\
\iff &5p + 0,15 = 1\\
\iff &5p = 1 - 0,15\\
\iff &5p = 0,85\\
\iff &p = \frac{0,85}{5}\\
\iff &p = 0,17
\end{aligned}$$

3. (a) On a

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) &= \mathbb{P}(\overline{A}) \times \mathbb{P}_{\overline{A}}(B)\\
&= (1 - \mathbb{P}(A)) \times \mathbb{P}_{\overline{A}}(B)\\
&= \frac{2}{3} \times \frac{1}{6}\\
&= \frac{2}{18} = \frac{1}{9} \neq \frac{2}{9}
\end{aligned}$$

Donc c'est FAUX.

(b) D'une partn on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B)\\
&= 1 - \mathbb{P}(\overline{A}) + 1 - \mathbb{P}(\overline{B}) - 0,88\\
&= 0,6 + 0,7 - 0,88\\
&= 1,3 - 0,88 = 0,42.
\end{aligned}$$

D'autre part, $\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) = (1 - \mathbb{P}(\overline{A})) \times (1 - \mathbb{P}(\overline{B})) = 0,6 \times 0,7 = 0,42$.
Ainsi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$$

donc A et B sont indépendants. VRAI

Corrigé de l'exercice 2

1. On a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(R \cap \overline{L}) &= \frac{\text{nombre de chocoalts ronds sans liqueur}}{\text{nombre total de choclats}}\\
&= \frac{11}{50}
\end{aligned}$$

Donc la probabilité que le chocolat soit rond et sans liqueur est égale à $\frac{11}{50}$

2. On a :

$$\mathbb{P}_L(C) = \frac{\mathbb{P}(L \cap C)}{\mathbb{P}(L} = \frac{\frac{16}{50}}{\frac{29}{50}} = \frac{16}{29}$$

Donc la probabilité que le chocolat soit carré sachant qu'il est à la liqueur est $\frac{16}{29}$.

3. On a :

- $\mathbb{P}(R) \times \mathbb{P}(\overline{L}) = \frac{18}{50} \times \frac{21}{50} = \frac{378}{2500} = \frac{189}{1250}$

- $\mathbb{P}(R \cap \overline{L}) = \dfrac{11}{50} = \dfrac{275}{1250}$ d'après la question 1.

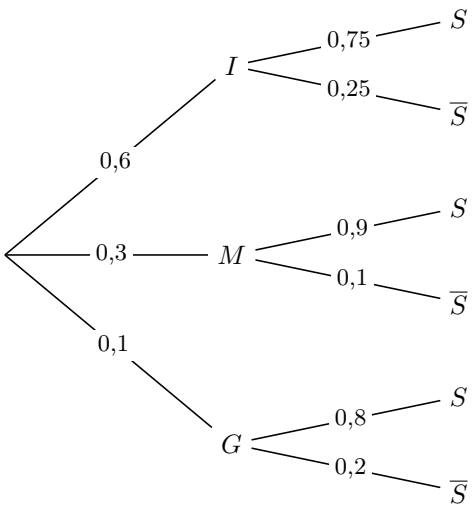
Donc $\mathbb{P}(R) \times \mathbb{P}(\overline{L}) \neq \mathbb{P}(R \cap \overline{L})$.
Donc les événements R et $\overline{L}$ ne sont pas indépendants.

Corrigé de l'exercice 3

1. Il y a 100 bonbons rouges, et 30+n bonbons verts, donc au total, il y a 130+n bonbons.
2. *0.5 par proba +1 pour résolution* On a $\mathbb{P}_A B = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \dfrac{\dfrac{50}{130+n}}{\dfrac{100}{130+n}} = \dfrac{50}{100} = \dfrac{1}{2}$.
   De plus, $\mathbb{P}(B) = \dfrac{80}{130+n}$.
   On a A et B indépendants
   $\iff \mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B) \iff \dfrac{1}{2} = \dfrac{80}{130+n} \iff 160 = 130+n \iff n = 30$.
   Il faut donc rajouter 30 crocodiles verts !

Corrigé de l'exercice 4

1. On a $\mathbb{P}(I) = 0,6$; $\mathbb{P}(M) = 0,3$ et $\mathbb{P}(G) = 0,1$.
   De plus, $\mathbb{P}_I(S) = 0,75$; $\mathbb{P}_M(S) = 0,9$ et $\mathbb{P}_G(S) = 0,8$.
   Ainsi,



2. On cherche $\mathbb{P}(I \cap S)$.
   On a $\mathbb{P}(I \cap S) = \mathbb{P}(I) \times \mathbb{P}_I(S) = 0,6 \times 0,75 = 0,45$.
   La probabilité que le client ait effectué son achat sur internet et soit satisfait du service client est de 0,45.
3. *-0.5 si pas hyp et FPT* Les évènements I, M et G forment une partiion de l'univers, donc d'après la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S) &= \mathbb{P}(I \cap S) + \mathbb{P}(M \cap S) + \mathbb{P}(G \cap S)\\ &= 0,45 + \mathbb{P}(M) \times \mathbb{P}_M(S) + \mathbb{P}(G) \times \mathbb{P}_G(S)\\ &= 0,45 + 0,3 \times 0,9 + 0,1 \times 0,8\\ &= 0,8\end{aligned}$$

4. On cherche $\mathbb{P}_S(I)$.
   On a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_S(I) &= \frac{\mathbb{P}(I \cap S)}{\mathbb{P}(S)}\\ &= \frac{0,45}{0,8}\\ &\approx 0,563\end{aligned}$$

   La probabilité que le client ait effectué son achat sur internet sachant qu'il est satisfait du service client est de 0,563.

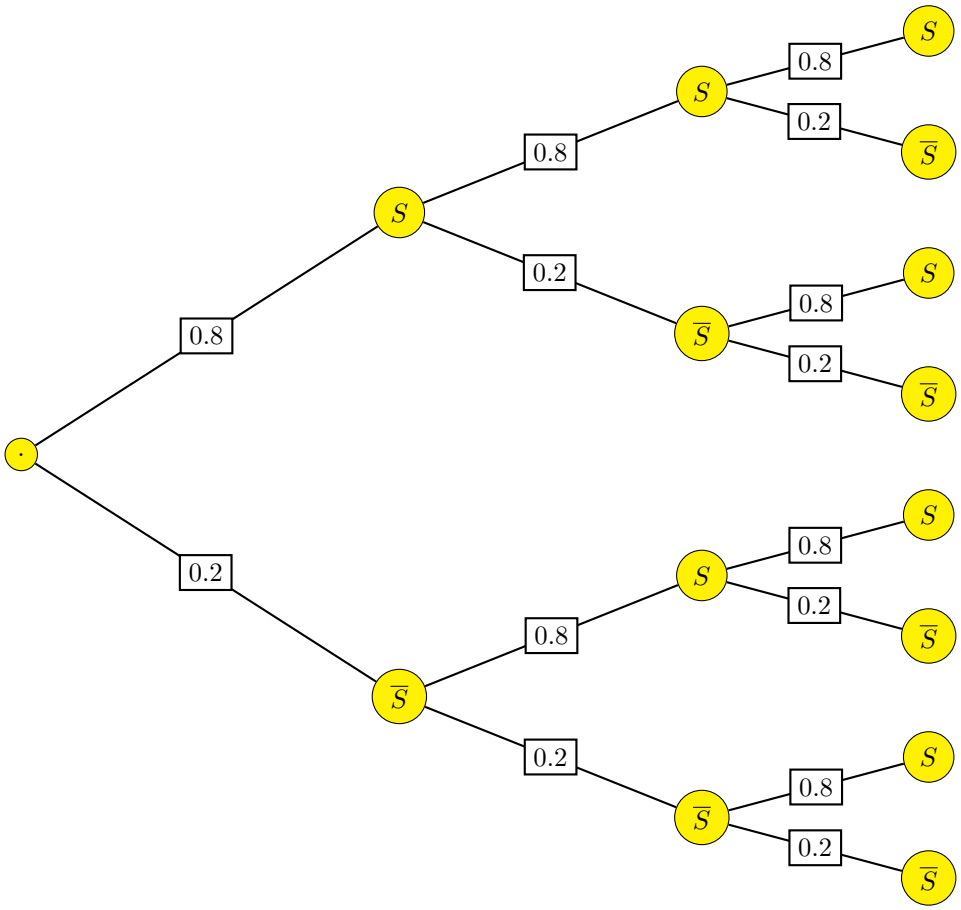
5. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{\overline{S}}(M) &= \frac{\mathbb{P}(\overline{S}\cap M)}{\mathbb{P}(\overline{S})}\\ &= \frac{\mathbb{P}(M)\times \mathbb{P}_M(\overline{S})}{1-\mathbb{P}(S)}\\ &= \frac{0,3\times 0,1}{0,2}\\ &= 0,15\end{aligned}$$

Donc, oui, 15% des clients non satisfaits ont effectué leur achat en magasin d'éléctroménager.

6. (a) Le succèes est " le client est statisfait de son achat et $\mathbb{P}(S) = 0,8$).

(b) On a



(c) La probabilité qu'aucun client ne soit satisfait est moins deux clients soient satisfaits est

$$\mathbb{P}(\overline{S},\overline{S},\overline{S}) = 0,2^3 = 0,008$$

(d) La probabilité qu'au mons un client soit satisfaiat est $1-0,008 = 0,992$, soit 99,2%.